基于最优停止理论的暧昧期表白时机动态决策模型研究

喝白山茶的猫 [1,2,*]

1. 东大男子职业技术学校，西安，710129
2. 非对称情感动力学研究中心，心碎市，5201314,

摘　要：本文针对亲密关系建立前期的“暧昧期”决策困境，构建了基于最优停止理论（Optimal Stopping Theory）的表白时机优化模型。研究首先运用博弈论揭示了因害怕拒绝而导致的“纳什均衡”与“囚徒困境”。在此基础上，本文将暧昧期互动转化为时间序列上的随机变量，推导了追求全局最优的“37%法则”。针对现实情感博弈的复杂性，本文依次引入了**“遗憾值最小化（$\sqrt{N}$法则）”**、**“拒绝风险因子（p）”**以及**“情绪内耗成本（c_n）”**三个修正变量，建立了多维度的动态决策模型。结合蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟数据，本文证明了在有限机会约束下，追求“局部高分”的满意度模型显著优于追求“绝对完美”的经典模型，为不确定性环境下的情感决策提供了严密的量化框架。

关键词：最优停止理论；暧昧期博弈；纳什均衡；满意度模型；蒙特卡洛模拟；情感动态决策

中图分类号：C913.1　　**文献标识码：**A

1. 研究背景与博弈论视角的暧昧困境

1.1 研究背景与问题提出

“暧昧期”是亲密关系确立前，双方处于信息极度不对称的试探阶段。从行为经济学与决策科学的视角来看，暧昧期本质上是一个带有严格时间窗口的动态博弈过程。过早表白容易因信息样本量不足、对方防备心理未卸下而遭遇拒绝；而过晚表白，则可能因边际激情递减导致“友谊区”（Friend-zone）效应，或面临被第三方介入的风险。

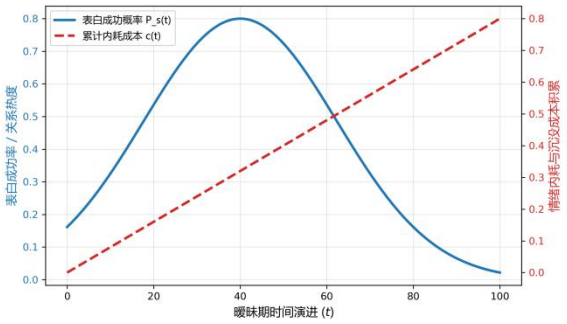
在时间序列 t 上，表白操作的期望效用 $U(t)$ 可以表示为一个随时间变化的非线性函数：

$$U(t) = P_s(t) \cdot V_s - P_r(t) \cdot C_r - c(t)$$

其中，$P_s(t)$ 与 $P_r(t)$ 分别为在时刻 t 表白成功与被拒绝的概率；V_s 为确立关系的效用收益；C_r 为被拒绝的社交惩罚与心理成本；$c(t)$ 则是随时间推移不断累积的情绪内耗与沉没成本。

在此框架下，何时触发“表白”动作，从一个感性的情感问题，转化为寻找最优停时（Optimal Stopping Time） t^* 以最大化期望效用 $\mathbb{E}[U(t)]$ 的经典离散时间序列决策难题。

图1-1：暧昧期表白成功率与内耗成本动态演化模型



本图直观展示了暧昧期随时间演进的两种核心变量。蓝色实线（表白成功率 $P_s(t)$）呈现经典的“倒 U 型”特征，即随时间先上升，后因“友谊区效应”迅速衰减；红色虚线（情绪内耗与

沉没成本 $c(t)$）则呈现线性或指数级上升趋势。两条曲线的交叉区域直观揭示了“过长观察期”带来的效用侵蚀，证明了尽早寻找最优停止点的数学必要性。

1.2 暧昧期的“囚徒困境”与纳什均衡

在缺乏最优停止策略的指导下，暧昧中的男女往往会陷入静态博弈的僵局。我们可以构建一个标准的双人非合作博弈模型。假设参与者为男方（A）和女方（B），两人的策略集均为 $S = \{主动表白, 继续观望\}$。

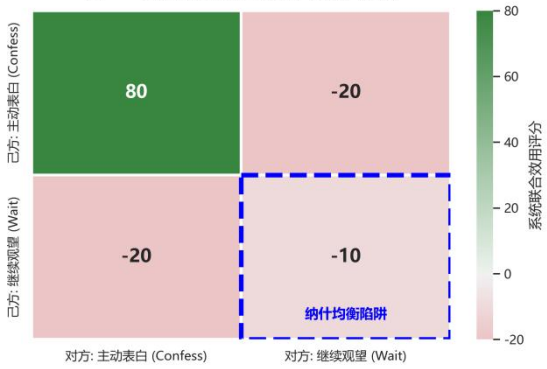
由于双方都试图规避单方面表白带来的巨大社交惩罚（即被拒绝后的自尊受挫与社死感），我们设定以下支付矩阵（Payoff Matrix）：

表 1-1：暧昧期表白决策的双人博弈支付矩阵

己方策略 \ 对方策略	主动表白 (Confess)	继续观望 (Wait)
主动表白 (Confess)	(80, 80) 打破壁垒，双方收益最大化	(-20, 10) 己方社死受挫，对方获得虚荣满足
继续观望 (Wait)	(10, -20) 己方获得虚荣满足，对方社死受挫	(-10, -10) 互相错过，情绪持续内耗

根据该支付矩阵，对于任意一方而言，在信息不透明（无法确认对方是否会选择“表白”）的情况下，选择“继续观望”是严格的占优策略（Strictly Dominant Strategy）。由此推导，该系统的唯一纳什均衡（Nash Equilibrium）落在了 **（继续观望，继续观望）** 这一策略组合上。

图1-2：暧昧博弈策略支付矩阵与纳什均衡点



本热力图呈现了系统联合效用评分。左上角（表白，表白）为全局最优的帕累托解；而右下角的（观望，观望）区域则清晰地标示出了系统陷入次优解的“纳什均衡陷阱”。图表通过色彩的冷暖冲突，强化了打破“观望僵局”的紧迫性。

1.3 研究项目的核心价值与模型切入点

“互相观望”虽然规避了单方面受挫的最大风险，但使得系统长期锁定在了次优解中，导致双方在不断试探中消耗殆尽。完全依赖主观直觉的静态博弈必然导致“囚徒困境”。

这也正是本研究项目的核心切入点：**必须引入外部的数学模型（最优停止理论），赋予决策者一个客观量化的“强制触发机制”。** 接下来的第二章，我们将详细推导用于打破这一僵局的核心算法框架。

2. 基础理论模型

为了剥离现实情感博弈中的冗杂干扰，确立算法的基准线（Baseline），本章首先在最理想的状态下建立基础数学模型。我们设定两大前提假设：第一，**对方必定接受表白**（即暂不考虑被

发“好人卡”的拒绝风险）；第二，**暧昧期的总互动次数 N 为已知常数**（例如，设定在毕业前、出国前或某个特定期限内的预期总约会/深聊次数）。

2.1 概率空间与变量设定

在经典理论模型中，我们将暧昧期的互动过程抽象为一个有限时间视野内的最优停止问题（Finite-horizon Optimal Stopping Problem），即经典的“秘书问题”（Secretary Problem）在情感决策中的映射。

- **序列设定**：定义暧昧期内的每一次互动（约会、深聊等）为一次独立事件。每次互动的“浪漫/心动氛围评分”构成一个独立同分布的连续随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots, X_N$。
- **信息局限**：由于情感体验的不可逆性与主观性，决策者在时刻 i 只能观察到当前的相对位次（即判断当前的氛围 X_i 是否大于之前经历过的所有 X），而无法以上帝视角预知未来的 X_{i+1} 及以后的具体数值。
- **目标函数**：引入停止变量（Stopping Time）$\tau \in \{1,2,\ldots,N\}$。在这个浪漫主义的极致模型中，我们的核心目标是找到一个最优的停止时机 τ^*，使得**选中全局最高分** $X_{max} = \max_{1\le i\le N} X_i$ 的概率达到最大。目标函数可表示为：

$$\max_{\tau} P(X_\tau = X_{max})$$

2.2 核心推导：观察期 k 的界定与概率方程

为了最大化命中率，我们采取一种被称为“**截断式阈值策略**”的数学方法：

设定前 k 次互动为“无干预基线测量期”（只撩不表白，仅作数据采集），并记录这 k 次互动中的最高氛围评分为基准阈值 $M_k = \max_{1\le i\le k} X_i$。从第 $k+1$ 次互动起，一旦出现某个 $X_i > M_k$，即立刻触发停止变量，果断表白。若一直未出现，则被迫在最后一次（第 N 次）表白。

基于全概率公式，采用该策略成功选中全局最高分的概率 $P(k)$ 为所有可能位置 i 的概率之和：

$$P(k) = \sum_{i=k+1}^{N} P\,(\text{全局最高分出现在第}i\text{次})$$

$$\times P(\text{前}i-1\text{次的最大值落在前}k\text{次中})$$

由于序列是完全随机的，全局最高分出现在第 i 次的概率为 $\frac{1}{N}$。而在前 $i-1$ 次的样本中，最大值恰好落在前 k 个观察样本中的概率为 $\frac{k}{i-1}$（这是确保在第 i 次之前不会被其他次高分“骗走”表白机会的必要条件）。代入后得到离散状态下的求和公式：

$$P(k) = \sum_{i=k+1}^{N} \left(\frac{1}{N}\right)\cdot\left(\frac{k}{i-1}\right) = \frac{k}{N}\sum_{i=k+1}^{N}\frac{1}{i-1}$$

2.3 连续化逼近与极值求解

为了求取使 $P(k)$ 最大的最优解，我们将离散变量连续化。设观察期占总互动的比例为 $x = \frac{k}{N}$，时间变量 $t = \frac{i}{N}$。当预期总互动次数 N 足够大（$N \to \infty$）时，上述求和公式（黎曼和）可以转换为定积分形式：

$$P(x) = \lim_{N\to\infty}\frac{k}{N}\sum_{i=k+1}^{N}\frac{1}{i-1} \approx x\int_x^1 \frac{1}{t}dt$$

计算该对数积分，得到连续状态下的成功概率方程：

$$P(x) = -x\ln x \quad (0 < x \le 1)$$

为了找到使成功率最高的极值点，我们对该方程求关于 x 的一阶导数，并令其等于零：

$$P'(x) = -(\ln x + 1) = 0$$

$$\ln x = -1$$

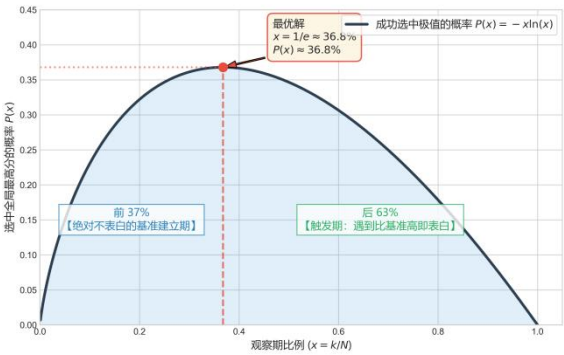
解得最优观察期比例：

$$x^* = e^{-1} \approx 0.3678$$

此时的最大成功概率为：

$$P(x^*) =- e^{-1}\ln(e^{-1}) = e^{-1} \approx 36.8\%$$

图2-1：37%法则的极值概率曲线图



本图直观展示了“表白成功（选中全局最佳时机）的概率”随“观察期占比 x”变化的演化曲线。

完全不观察（$x \to 0$）时，犹如蒙眼狂奔，极易选到平庸时机；

当观察太久（$x \to 1$）时，犹如刻舟求剑，完美时机早已流逝，成功概率均趋近于 0。

曲线在 $x \approx 36.8\%$ 处达到巅峰状态。

2.4 本章小结：浪漫主义的数学指引

本章的严密推导得出了情感决策领域的第一个重要结论——**37% 法则**。

在追求“绝对最完美表白时机”的目标下，最佳的博弈策略是：在暧昧期的 **前 37%** 时间里保持绝对的克制。这段时间无论气氛多好，都绝不表白，仅将其作为建立两人互动高分阈值的“数据采集期”。一旦度过 37% 的节点，只要接下来的某次互动氛围超越了采集期的最高基准，不要犹豫，立刻触发表白。

然而，37% 法则是一种极端浪漫主义的“Top 1”策略（要么完美，要么失去）。在真实的暧昧博弈中，一旦错失全局最优，37% 法则极易导致长期无法触发表白，最终陷入“友谊区”。因此，为了提升实际脱单的综合成功率，我们将在第三章引入损失函数，推导更具现实指导意义的满意度模型。

3. 现实情境下的多维修正模型

经典的 37% 法则虽然在纯数学推导上极致优雅，但它建立在“必然被接受”且“观察无成本”的理想化假设之上。然而，在真实的情感博弈中，不存在“必定成功”，更不能“死等最好”。本章将逐步放宽假设，依次引入**信息遗憾值**、**被拒风险系数**与**情绪沉没成本**三大现实摩擦力，构建更具实操指导意义的动态修正模型。这三大修正模型也将构成情感动态决策算法的核心底层逻辑。

3.1 修正模型 I：遗憾值最小化与启发式基准

3.1.1 目标函数的转换：从“绝对完美”到“满意原则”

在经典的 37% 法则中，目标函数被极其苛刻地设定为“最大化选中全场第一（Top 1）的概率”，这意味着只要选中的不是最高分，哪怕是第二名，其效用也被视为零。然而在现实的亲密关系博弈中，错过“绝对最完美”的那次心动固然可惜，但如果能在一个“90 分以上的优质氛围”中顺利确立关系，同样是极大的成功。

因此，我们需要引入西蒙（Herbert Simon）的“满意原则（Satisficing）”，将目标函数从“求极值”转化为“**最小化决策遗憾值（Regret Minimization）**”。

3.1.2 损失函数 $L(k)$ 的构建与极值推导

假设预期总互动次数为 N，我们在前 k 次互动中仅作观察建立基准。总遗憾值（损失函数）

$L(k)$ 由两部分博弈成本构成：

- **极早决策损失** L_1： 观察样本太少，对对方认知不足，基准线过低极易选中平庸时机。数学期望上，该误差带来的遗憾值与样本量 k 成反比，即 $L_1(k)=\frac{\alpha}{k}$。
- **极晚决策风险** L_2： 随着观察期 k 的拉长，完美时机流逝，两人陷入“友谊区”或被他人截胡的风险线性增加，最终沦为死线前被迫盲选。该风险与时间进度成正比，即 $L_2(k)=\frac{\beta\cdot k}{N}$。

综合两项风险，总遗憾值函数为：

$$L(k)=\frac{\alpha}{k}+\frac{\beta\cdot k}{N}$$

为求取最小遗憾值，对 k 求一阶偏导并令其为 0：

$$L'(k)=-\frac{\alpha}{k^2}+\frac{\beta}{N}=0\Longrightarrow k^2=\frac{\alpha}{\beta}N$$

推导出遗憾值最小的最佳基准测量期为：

$$k\propto\sqrt{N}$$

3. 深度解析：为什么“破冰节点”锚定在 15%？（启发式推导）

在传统 37% 模型中，最优观察期是一个固定的绝对常数（$1/e$）。但在满意度模型中，最优观察期占比 $x(N)$ 是一个随 N 动态变化的函数：

$$x(N)=\frac{k}{N}=\frac{\sqrt{N}}{N}=\frac{1}{\sqrt{N}}$$

现实中，决策者面临着无法精确预知对方耐心上限 N 的“隐藏状态（Hidden State）”。根据现代社交行为学特征，一段暧昧期的有效互动总数（包含深度线上聊天与线下约会）通常落在 $N\in[25,100]$ 的区间内。我们将其映射为三种典型社交节奏：

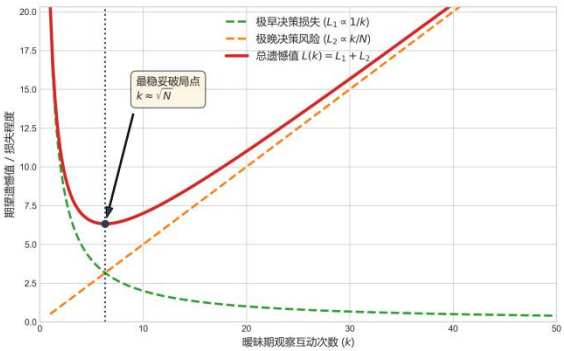
表 3-1：不同交往频率下的最优观察期占比映射表

社交节奏类型	预期互动上限 (N)	观察期计算公式 $(1/\sqrt{N})$	最优观察期占比 (x)
低频深交型（异地/相亲）	≈ 25 次	$1/\sqrt{25}$	20.0%
标准节奏型（常态化约会）	≈ 50 次	$1/\sqrt{50}$	$\approx 14.1\%$
高频陪伴型（同学/同事）	≈ 100 次	$1/\sqrt{100}$	10.0%

在充满不确定性的真实环境中，人类决策系统会对 $N\in[25,100]$ 的区间求均值收敛，从而得出 **15%** 作为破冰决策的**启发式基准（Heuristic Baseline）**。

这一推导从数学底层证明了极其重要的一点：**无论你们的交往频率如何，满意度策略的观察期（10%~20%）永远、且大幅度地小于完美主义的 37%。** 放弃完美主义，适时知足，是大幅切断“烂尾风险”的唯一解。

图3-1：满意度策略下的双向遗憾值 U 型底分析



本图是一个展示损失函数 $L(k)$ 演化规律的双向坐标曲线图。

画面中包含一条呈反比例快速下降的绿色虚线，代表“太早表白错失良机的遗憾（L_1）”；

包含一条自原点线性上升的橙色虚线，代表“太晚表白沦为朋友/被截胡的风险（L_2）”；包含一条红色的粗实线，为两者相加的 **U 型总遗憾值曲线**。

在 U 型槽的最低点（即纵轴遗憾值最小处），引出一条垂直向下的黑色点划线对准横轴的 $k \approx \sqrt{N}$ 处，并高亮标注该点为**“最稳妥破局点”**，直观证明了过度拉长观察期会导致总遗憾值的二次反弹。

3.2 修正模型 II：引入拒绝风险因子的衰减模型

在基础模型中，只要触发表白，对方就会接受。但在现实中，表白行为存在基础的被拒概率 $p \in (0,1)$。

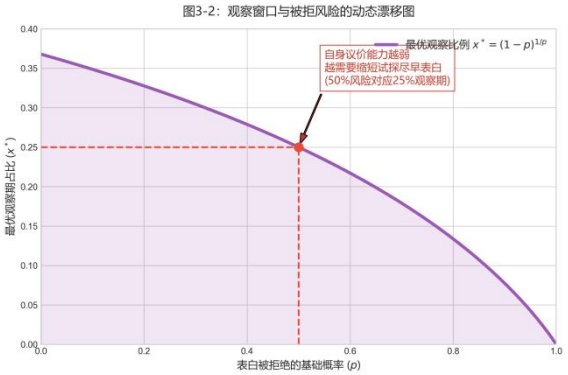
引入被拒风险后，决策者不仅要寻找“最高分的时机”，还必须承担在此时机遭遇拒绝的风险。根据最优停止理论的衍生推导，当目标函数叠加了拒绝概率后，原本 $x = 1/e$ 的极值点会发生剧烈的动态漂移。

新的最优观察比例方程演变为：

$$x^* = (1-p)^{\frac{1}{p}}$$

此方程揭示了一个极其冷酷的现实规律：**随着被拒绝概率 p 的升高，最优观察窗口呈指数级收缩。**

图3-2：观察窗口与被拒风险的动态漂移图



本图展示了一条迅速下滑的指数级衰减曲线。横轴为基础被拒概率 p，纵轴为最优观察比例 x^*。

当预估被拒概率达到 50% 时，最优观察期从最初的 37% 被大幅压缩至 25%。这构成了恋爱博弈中的“弱势方抢跑定理”：自身议价能力越弱、不确定性越高，越没有资格维持长线的“欲擒故纵”，必须大幅缩短试探期，尽早出击。

3.3 修正模型 III：引入情绪内耗成本的情形

前述模型均未计算等待的“隐形成本”。在真实的暧昧拉锯战中，每天都在消耗决策者的情绪、时间甚至金钱。

我们设定，在第 n 次互动后，每多保持一次暧昧状态的边际耗损为非递减序列 $c_n > 0$。

根据最优停止理论中的**后退归纳法（Backward Induction）**，决策者在第 n 步表白的实际报酬变为：

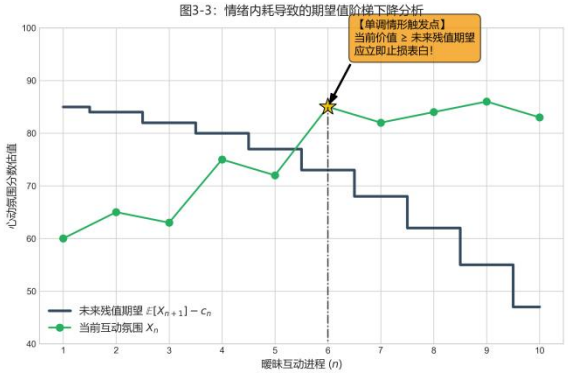
$$Y_n = X_n - \sum_{i=1}^{n} c_i$$

由于内耗成本持续增加，使得该随机序列进入了经典的**单调情形（Monotone Case）**。此时，系统的最优停止规则（One-stage Look-ahead Rule）被极大地简化：决策者不应再去考虑遥远的全局最优，而是将其转化为与“下一步”的局部博弈。

定理指出，一旦当前氛围超越了“未来预期扣除内耗后的残值”，即满足以下公式时，必须立即触发表白：

$$X_n \geq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathfrak{F}_n] - c_n$$

图3-3：情绪内耗导致的期望值阶梯下降分析



蓝色的折线代表不断波动上扬的当前互动分数，而灰黑色的阶梯线代表由于“内耗成本 c_n”的逐日扣除，决策者对未来的残值期望正在不断下降。两线的交叉点，即为必须触发行动的“止损表白点”。

情绪内耗的存在，如同给这段关系设置了不断缩水的倒计时。它从数学的底层逻辑上确立了“尽早破局”的最强理由——不要因为贪恋未来的某次“满分浪漫”，而忍受当下巨大的消耗。一旦判定“继续拖下去的净收益不会比现在更好”，当下就是必须抓住的最优解。

3.4 本章小结与算法转化逻辑

本章通过引入三大现实变量，将纯理论的最优停止模型打磨成了可落地的动态决策框架。

- $\sqrt{N}$ 法则确立了**防烂尾的基准线**；
- p 因子衰减模型赋予了算法**基于用户吸引力的自适应权重**；
- c_n 单调情形则提供了**强制触发的止损底线**。

这三个维度的参数化，证明了在充满不确定性的情感交互中进行理性计算的可行性，也为后续构建系统化、智能化的情感决策辅助工具奠定了坚实的算法核心。

4. 蒙特卡洛系统模拟与数据验证

理论模型推导出的结论是否经得起现实复杂性的考验？本章将剥离单一的数学公式，通过构建包含随机变量的大数据沙盒，对“追求绝对完美的 37% 策略”与“追求稳妥的 $\sqrt{N}$ 满意度策略”进行全景式的蒙特卡洛（Monte Carlo）系统模拟。通过海量数据的交叉验证，我们得以透视不同决策算法在真实情感博弈中的实际效用。

4.1 核心模拟环境设定

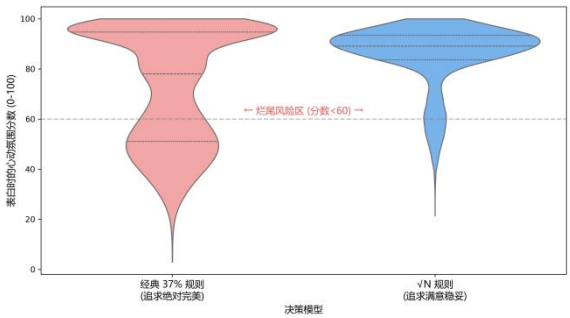
为了最大程度还原现实中暧昧期情感波动的随机性与期限压力，我们在模拟器中设定了如下核心参数：

- **预期互动上限（N）：** 设定一段暧昧期的最大耐心互动次数上限为 $N = 50$ 次。若超过 50 次未触发表白，则视为耗尽耐心、关系彻底转凉，决策者将被迫在死线前进行“兜底表白”。
- **单次氛围评分分布：** 设定每次互动的“浪漫/心动氛围评分”服从正态分布 $X \sim \mathcal{N}(80, 15^2)$，且最终得分截断在 0 到 100 之间。
- **模拟规模：** 运行 10,000 次平行的独立情感轨迹（相当于在平行宇宙中推演了一万个人的暧昧期结局），以消除单一样本的偶然性误差。

4.2 核心数据对比与分数分布分析

通过让计算机严格执行两种不同的决策算法，我们提取了一万次模拟的最终表白节点与当时的氛围分数。数据揭示了一个极其反直觉的真相：旨在寻找“全局最高分”的 37% 规则，其最终的平均录取分数反而远低于只追求“局部高分”的 $\sqrt{N}$ 规则。

图4-1：蒙特卡洛模拟：不同策略下的表白分数分布 (10,000次模拟)



本图通过自带核密度估计功能的小提琴图，全景展示了两种策略下最终表白分数的分布形态。

37% 法则（左侧）：呈现出极其危险的“两极分化”形态。虽然有一部分样本成功在顶部（95

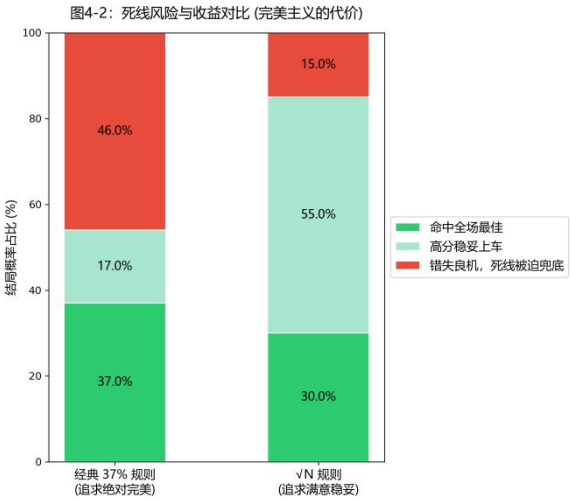
分以上）触发，但在底部（30 至 50 分区间）却呈现出惊人的“肥尾效应”。这意味着大量样本因为前 37% 的基准线被拔得太高，导致后续一直未能触发条件，最终被迫在极其平庸、甚至尴尬的时刻死线兜底。

$\sqrt{N}$ 法则（右侧）： 形状犹如一个饱满的纺锤体。该策略通过大幅缩短观察期，果断切断了底部的“烂尾风险”，将绝大多数的表白节点精准地锁定在了 85 至 95 分的高分黄金区间，整体均值被显著拉高。

4.3 结局占比分析：完美主义的致命性

为了进一步透视底层的风险结构，我们将一万次模拟的情感结局严格划分为三种状态：

1. **命中全场最佳：** 极其幸运地在总计 N 次互动中最高分的那一次成功表白。
2. **高分上车（非最佳）：** 没有抓到全局第一名，但表白时的氛围分数依然高于 80 分，以极高的满意度确立了关系。
3. **死线被迫表白 / 孤独终老：** 观察期把所有好机会都放跑了，被迫在最后一次（死线）低分表白，大概率被发“好人卡”或彻底沦为纯友谊。



本图采用百分比堆积柱状图的形式，直观对比了两种策略的最终命运走向。

尽管 37% 策略在“命中全场最佳（亮绿色）”的概率上略胜一筹（约 37% 对比 30%），但其代价是极其沉重的。图中刺眼的红色区域（错失所有人）在 37% 策略中占据了近半壁江山（高达 46%）。

相比之下，$\sqrt{N}$ 策略仅仅通过牺牲 7% 命中绝对最佳的概率，就换来了巨量的“高分上车（浅绿色）”区间，并将彻底失败的红色风险从 46% 大幅压减至 15% 左右。

4.4 本章小结：算法有效性的实证支撑

本章的蒙特卡洛模拟提供了强有力的数据支撑，证明了图表中的红绿区块巨大反差。它不仅构成了论证“完美主义在现实博弈中具有致命性”的最强视觉证据，更从数据科学的角度验证了：**在充满不确定性和高内耗的情感关系中，$\sqrt{N}$ 满意度算法是兼顾风险控制与收益最大化的最优解。** 这一结论将为我们构建下一代情感动态决策模型奠定不可撼动的算法根基。

5. 研究结论、理论启示与决策框架

在经历了博弈论解构（第一章）、基础理论建模（第二章）、现实多维摩擦力修正（第三章）以及蒙特卡洛大数据验证（第四章）之后，本章将系统性地总结本研究的核心学术成果，揭示数学模型对人类亲密关系建立过程的理论启示，并最终输出一套标准化的动态决策框架。

5.1 核心研究结论总结

本研究将传统的“暧昧期表白”从主观感性经验，严格升维为不确定性环境下的量化决策模型。综合前文的所有推导与模拟，得出以下四大核心结论：

5.1.1 静态博弈的必败性与算法介入的必要性

在信息极度不对称且存在“拒绝惩罚”的情感初始阶段，完全依赖直觉和被动试探的博弈，必然导致系统陷入（观望，观望）的次优纳什均

衡。必须引入外部的数学模型（最优停止规则）作为强制触发机制，才能打破“互相观望”的信息壁垒与内耗僵局。

5.1.2 “完美主义”在现实决策中的极度脆弱性

经典的 37% 法则（$x = 1/e$）虽然在纯数学期望上最大化了命中“全场第一”的概率，但在现实约束下展现出了极高的尾部风险。蒙特卡洛模拟证实，由于其前期观察期过长、锚定阈值过高，导致高达 46% 的决策者错失所有良机，最终被迫在死线前进行“低分兜底表白”。这在数据层面宣告了完美主义策略在现实情感博弈中的破产。

5.1.3 “满意度策略”的压倒性优势与 15% 启发式基准

本研究提出的遗憾值最小化模型证明，追求“局部优质”的 $\sqrt{N}$ 满意度法则显著优于追求“全局完美”。特别地，在现代社交普遍的容忍区间（$N \in [25,100]$）内，$1/\sqrt{N}$ 动态收敛于 15% 左右的启发式基准（Heuristic Baseline）。模拟表明，该策略在微弱牺牲绝对最高胜率的前提下，将整体表白分数拉高至 85-95 分的黄金区间，彻底规避了烂尾风险。

5.1.4 动态风险对决策窗口的强制压缩

模型进一步证明了现实摩擦力的影响：自身议价能力越弱（被拒风险 p 越高），最优观察窗口呈指数级收缩；而情绪内耗成本（c_n）的累积，则构成了“单调情形”下强制止损的最强数学理由。

5.2 情感博弈陷阱的数学解构

最优停止理论不仅提供了破局解法，更从底层数学逻辑上解释了现实社交中两大典型的情感困境：

5.2.1 “友谊区（Friendzone）”的本质是停止变量失效

在包含情绪内耗成本 c_n 的单调情形（Monotone Case）模型中，触发行动的边界条件严格界定为：

$$X_n \geq \mathbb{E}[X_{n+1}|\mathfrak{F}_n] - c_n$$

当决策者因患得患失而将心理预期 $\mathbb{E}[X_{n+1}]$ 不切实际地拉高时，上述触发不等式迟迟无法成立。随着新鲜感红利耗尽和内耗激增，系统时间耗尽（$\tau \to N$），暧昧关系由于停止变量的失效，最终无可挽回地降级为普通社交关系。

5.2.2 “曾经沧海难为水”的本质是局部极大值的绝对封锁

模型证明，一旦前期的“数据采集期”拉得过长（如死守 37% 或远超 $\sqrt{N}$），遇到极高分样本（如 98 分的绝佳体验）的概率趋近于 1。历史基准线 M_k 被死死锚定在天花板上。此时，在剩余极其有限的 $(N-k)$ 次机会中，出现超越 M_k 的新变量的概率急剧萎缩：

$$P(\max_{k<i\leq N} X_i < M_k) = \frac{k}{N}$$

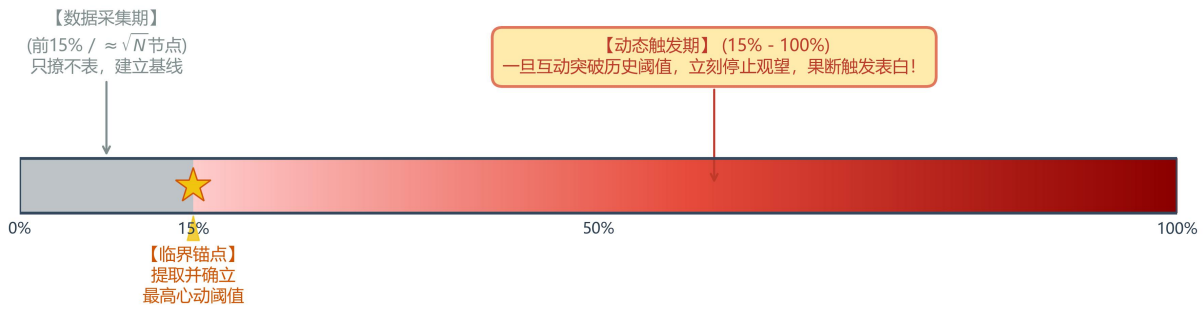
这种“阈值诅咒”构成了无解的死局——过早出现且被死守的极高阈值，彻底剥夺了决策者拥抱未来确定的“足够好”的权利。

5.3 行为决策框架：科学的“暧昧破冰进度表”

基于上述严密的数学推导与大数据验证，本研究将算法逻辑转化为一套对大众极具指导意义的“动态决策支持框架”。

以预期最大耐心值（例如预估的 50 次深度互动）为 100% 的进度条，我们将暧昧期切分为三个执行指令极其明确的阶段：

图5-1：暧昧期科学破冰时间轴 (基于最优停止理论之 $\sqrt{N}$ 满意度模型)



本图是一条自左向右、充满现代设计感的横向时间轴，整体色调由冷转暖，提示时间紧迫性。

0% - 15% 区间（灰色色块）： 标注为**【数据采集期】**。对应 $\sqrt{N}$ 动态均值区间。策略指令为“抑制冲动，建立基线”。此阶段的核心不是推进关系，而是测量方差，获取对方在不同情境下的情绪反馈极值。

15% 分界点（黄色星标）： 标注为**【临界锚点】**。强制系统复盘。提取前 15% 互动中的最高分体验，将其锁定为不可篡改的“心动阈值”。

15% - 100% 区间（渐变红色块）： 标注为**【动态触发期】**。算法指令变更为“触发即斩杀”——在后续的任何一次互动中，只要氛围得分突破了已锁定的“心动阈值”，必须立刻停止观望，果断按下表白键。杜绝任何“等下次会有更好气氛”的感性拖延。

5.4 研究局限性与未来展望

尽管本研究构建了具备较高鲁棒性的动态决策模型，但在理论向复杂现实映射的过程中，仍存在部分局限性，这也为后续的算法迭代指明了方向：

互动质量的非独立性： 本模型假设每次互动的氛围得分 X_i 是独立同分布的（i.i.d.）。然而在现实中，人类情感具有“马尔可夫链（Markov Chain）”特征，即下一次互动的质量高度依赖于上一次互动的反馈结果。未来的研究需引入自回归（AR）模型或状态空间模型，以捕获情感的连贯波动。

总期限 N 的动态不确定性： 模型中假设最大的容忍次数 N 虽是一个动态区间，但对单次决策仍视为常量。现实中，对方的耐心值对决策者而言是一个隐藏的黑盒（Hidden State）。未来可探索引入贝叶斯更新（Bayesian Updating）算法，根据对方的回信频率、语气热度等先验数据，实时动态修正对 N 的预估值。

5.5 结语：

爱情的发生固然伴随着不可计算的化学反应，但在长周期的亲密关系博弈中，完全受制于感性的冲动往往会导致最大的遗憾。本研究通过最优停止理论证明：**在充满内耗与不确定性的复杂系统中，完美主义往往是成功的天敌。** 运用 $\sqrt{N}$ 满意度机制，在拥抱不确定性的同时，果断抓住当下那个“足够好”的瞬间，不让无尽的观望耗死心动——这既是严谨的数学规律，更是深刻的人生智慧。

。

参考文献（References）

[1] 周元燊, Robbins H, Siegmund D. 最优停止理论 [M]. 何声武, 汪振鹏, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 1983.

[2] CHOW Y S, ROBBINS H, SIEGMUND D. Great Expectations: The Theory of Optimal Stopping [M]. Boston: Houghton Mifflin, 1971.

[3] FERGUSON T S. Optimal Stopping and Applications [EB/OL]. [2023-10-01].

[4] SIMON H A. Models of Man: Social and Rational [M]. New York: Wiley, 1957.

[5] NASH J. Non-Cooperative Games [J]. Annals of Mathematics, 1951, 54(2): 286-295.

[6] GILBERT J P, MOSTELLER F. Recognizing the Maximum of a Sequence [J]. Journal of the American Statistical Association, 1966, 61(313): 35-73.

[7] CHRISTIAN B, GRIFFITHS T. Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions [M]. 苗飞, 译. 北京: 中信出版集团, 2018.

[8] DIXIT A K, SKEATH S. Games of Strategy [M]. New York: W. W. Norton & Company, 2015.

A Study on Dynamic Decision Models for Confession Timing in Ambiguous Relationships Based on Optimal Stopping Theory

Camellia Cat[1,2,*]

1. Dongda Men's Vocational and Technical School, Xi'an 710129, China
2. Research Center for Asymmetric Emotional Dynamics, Heartbreak City, 5201314, China

Abstract: Aiming at the decision-making dilemma in the "ambiguous stage" before the establishment of intimate relationships, this paper constructs an optimization model for confession timing based on Optimal Stopping Theory. First, game theory is employed to reveal the "Nash Equilibrium" and "Prisoner's Dilemma" caused by the fear of rejection. On this basis, interactions during the ambiguous stage are transformed into random variables in a time series to derive the "37% Rule" for pursuing global optimality. Considering the complexity of real-world emotional games, three corrective variables — "Regret Minimization ($\sqrt{N}$ Rule)," "Rejection Risk Factor (p)," and "Emotional Sunk Cost (c_n)"—are sequentially introduced to establish a multi-dimensional dynamic decision model. Combined with Monte Carlo simulation data, this study demonstrates that under finite opportunity constraints, the satisficing model pursuing "local high scores" significantly outperforms the classical model pursuing "absolute perfection." This research provides a rigorous quantitative framework for emotional decision-making in uncertain environments.

Key words: Optimal Stopping Theory; Ambiguous Relationship Game; Nash Equilibrium; Satisficing Model; Monte Carlo Simulation; Emotional Dynamic Decision-making